

BASES DE DATOS SQL  
Consultas Inner Join

EVIDENCIA #6 SQL - Consultas Inner Join con Workbench

David Felipe Díaz Cruz

Sena (C.G.M.L.I.)

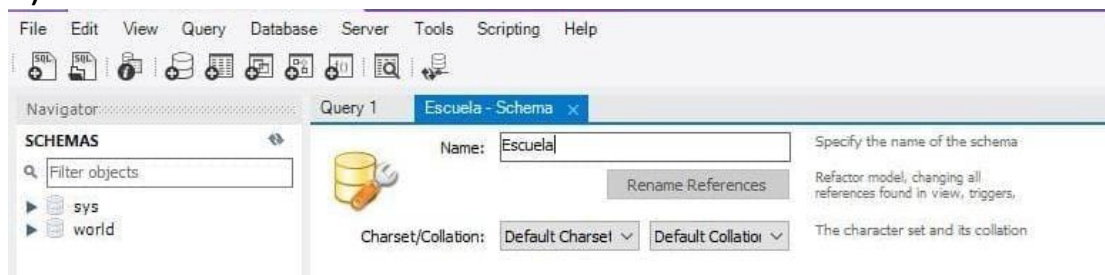
ANALICIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

2925785

Eduardo Foglia Morales

30/11/2024

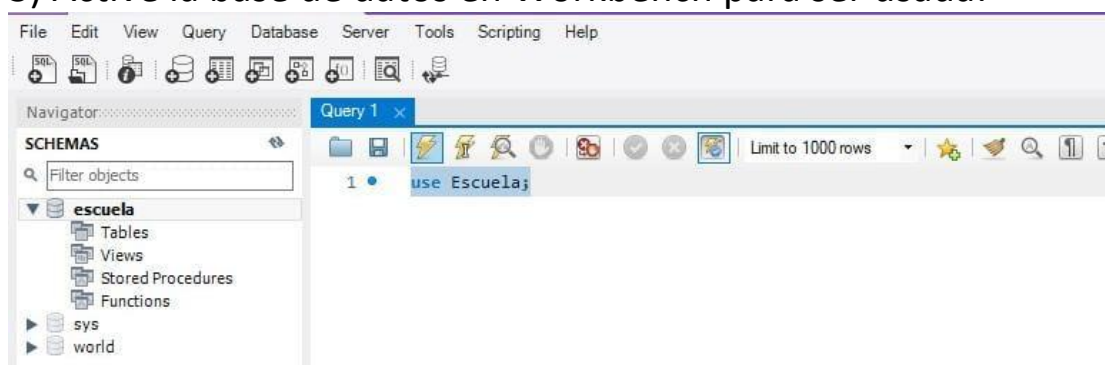
1) Cree un nuevo Schema con el nombre de Escuela.



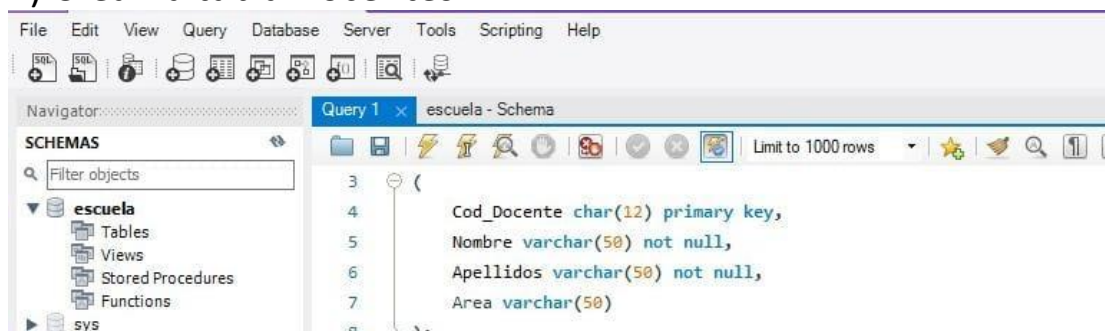
2) Verificar en la ventana de navegación la creación de la base de datos Escuela.



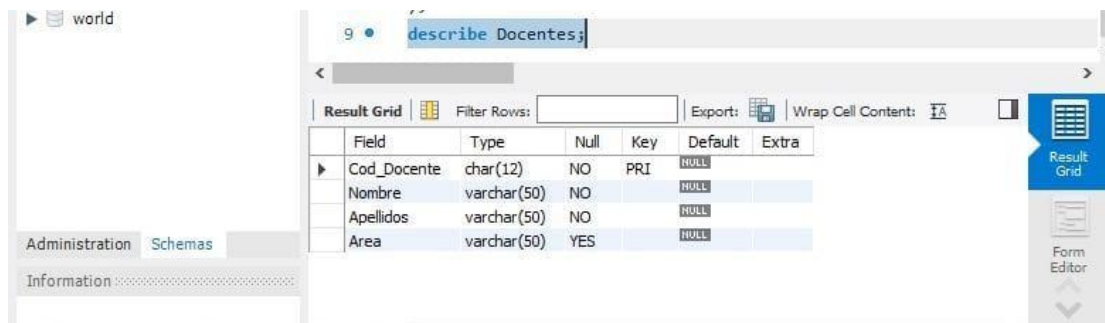
3) Active la base de datos en Workbench para ser usada:



4) Crear la tabla Docentes



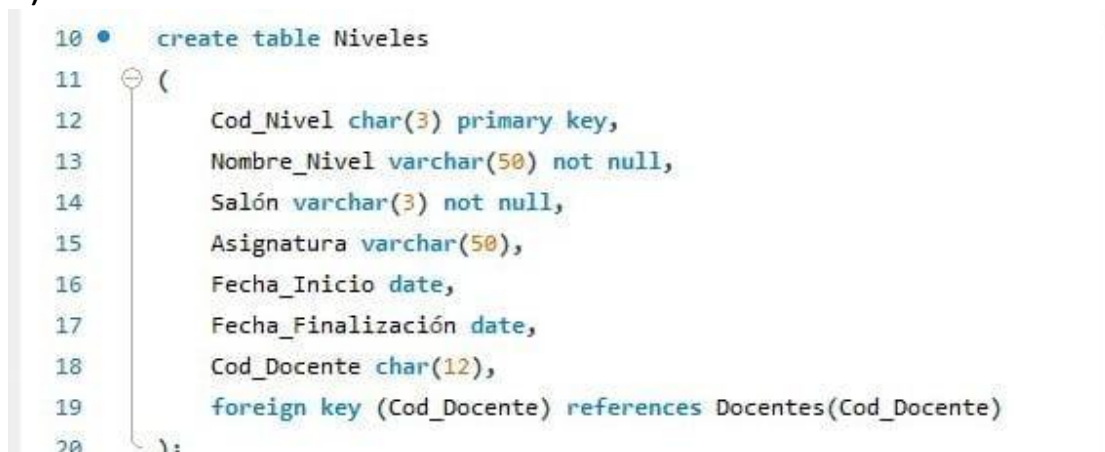
5) Verificar que la tabla Docentes se haya creado satisfactoriamente en la base de datos Escuela.



The screenshot shows a database management interface with a sidebar on the left containing 'Administration' and 'Schemas' tabs. The main area displays the command 'describe Docentes;' in a text editor. Below the editor is a 'Result Grid' table showing the structure of the 'Docentes' table.

| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
|-------------|-------------|------|-----|---------|-------|
| Cod_Docente | char(12)    | NO   | PRI | NULL    |       |
| Nombre      | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| Apellidos   | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| Area        | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |

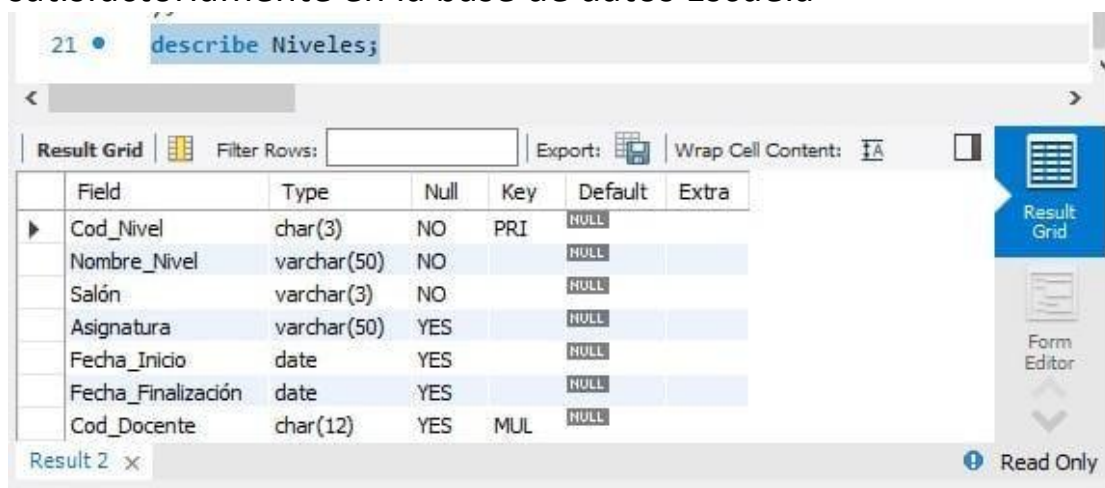
6) Crear la tabla Niveles



The screenshot shows a database management interface with a sidebar on the left. The main area displays the SQL command to create the 'Niveles' table.

```
10 • create table Niveles
11 • (
12     Cod_Nivel char(3) primary key,
13     Nombre_Nivel varchar(50) not null,
14     Salón varchar(3) not null,
15     Asignatura varchar(50),
16     Fecha_Inicio date,
17     Fecha_Finalización date,
18     Cod_Docente char(12),
19     foreign key (Cod_Docente) references Docentes(Cod_Docente)
20 • );
```

7) Verificar que la tabla Niveles se haya creado satisfactoriamente en la base de datos Escuela



The screenshot shows a database management interface with a sidebar on the left. The main area displays the command 'describe Niveles;' in a text editor. Below the editor is a 'Result Grid' table showing the structure of the 'Niveles' table.

| Field              | Type        | Null | Key | Default | Extra |
|--------------------|-------------|------|-----|---------|-------|
| Cod_Nivel          | char(3)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| Nombre_Nivel       | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| Salón              | varchar(3)  | NO   |     | NULL    |       |
| Asignatura         | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| Fecha_Inicio       | date        | YES  |     | NULL    |       |
| Fecha_Finalización | date        | YES  |     | NULL    |       |
| Cod_Docente        | char(12)    | YES  | MUL | NULL    |       |

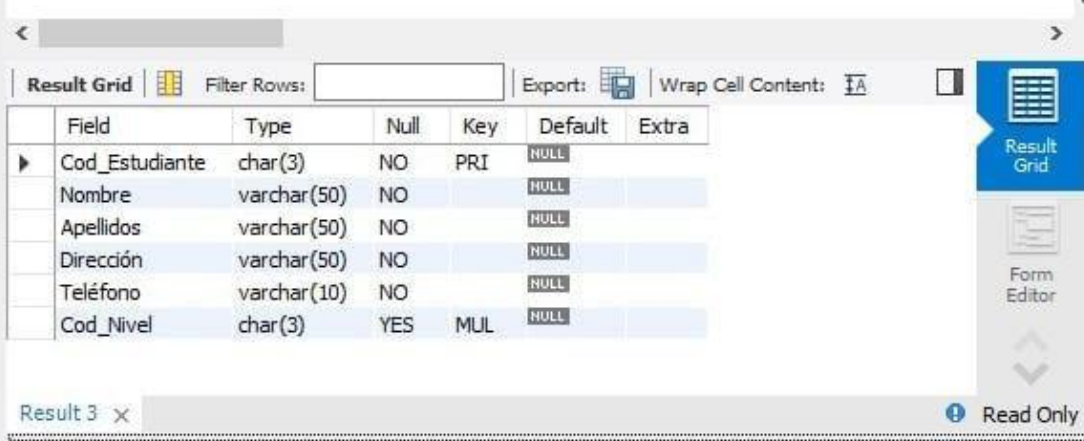
Result 2 x Read Only

## 8) Crear la tabla Estudiantes

```
21
22 • create table Estudiantes
23 (
24     Cod_Estudiante char(3) primary key,
25     Nombre varchar(50) not null,
26     Apellidos varchar(50) not null,
27     Dirección varchar(50) not null,
28     Teléfono varchar(10) not null,
29     Cod_Nivel char(3),
30     foreign key (Cod_Nivel) references Niveles(Cod_Nivel)
31 );
```

## 9) Verificar que la tabla Estudiantes se haya creado satisfactoriamente en la base de datos Escuela.

```
32 • describe Estudiantes;
```



| Field          | Type        | Null | Key | Default | Extra |
|----------------|-------------|------|-----|---------|-------|
| Cod_Estudiante | char(3)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| Nombre         | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| Apellidos      | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| Dirección      | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| Teléfono       | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| Cod_Nivel      | char(3)     | YES  | MUL | NULL    |       |

Result 3 x Read Only

## 10) Crear la tabla Calificaciones

```
33 • create table calificaciones
34 (
35     consecutivo int auto_increment not null,
36     Cod_Estudiante char(3) not null,
37     Cod_Nivel char(3),
38     Calificación_1 decimal(18,2) not null,
39     Calificación_2 decimal(18,2) not null,
40     Calificación_3 decimal(18,2) not null,
41     Calificación_4 decimal(18,2) not null,
42     foreign key (Cod_Nivel) references Niveles (Cod_Nivel),
43     primary key (consecutivo)
44 );
```

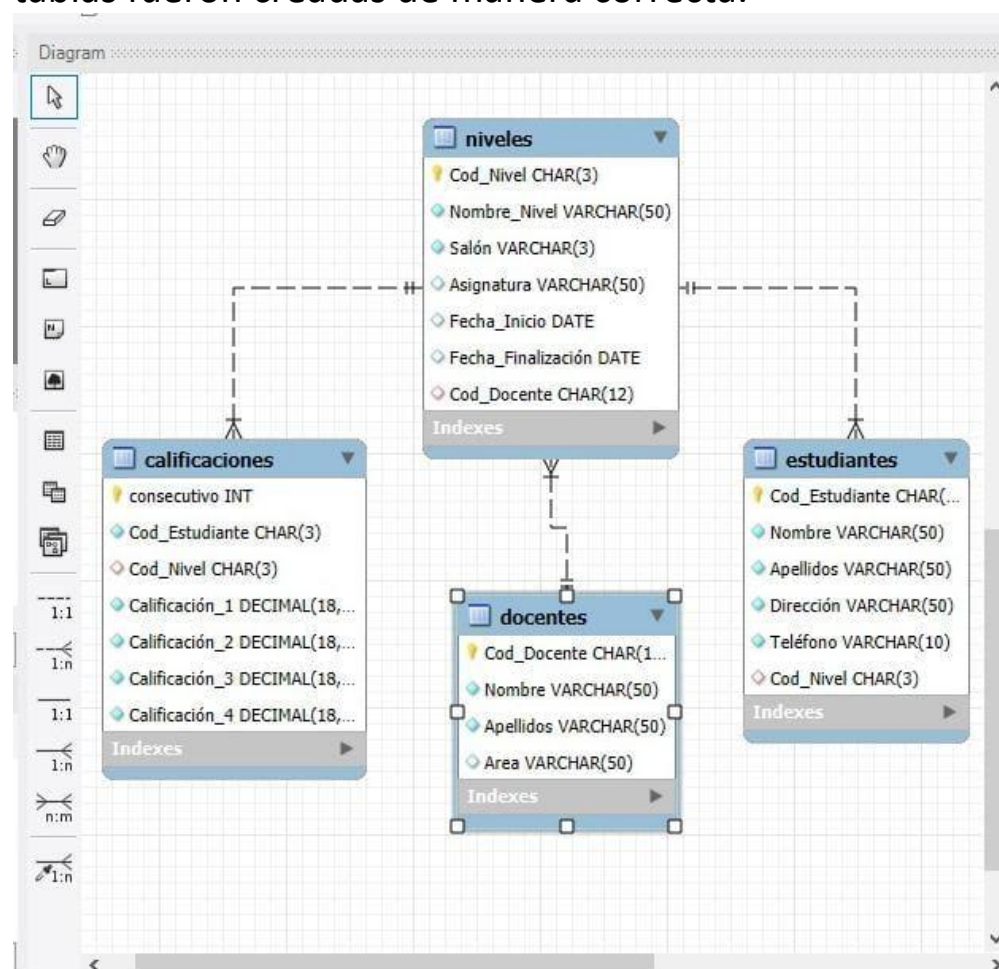
11) Verificar que la tabla Calificaciones se haya creado satisfactoriamente en la base de datos Escuela.

45 • `describe Calificaciones;`

| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
|----------------|---------------|------|-----|---------|----------------|
| consecutivo    | int           | NO   | PRI | HULL    | auto_increment |
| Cod_Estudiante | char(3)       | NO   |     | HULL    |                |
| Cod_Nivel      | char(3)       | YES  | MUL | HULL    |                |
| Calificación_1 | decimal(18,2) | NO   |     | HULL    |                |
| Calificación_2 | decimal(18,2) | NO   |     | HULL    |                |
| Calificación_3 | decimal(18,2) | NO   |     | HULL    |                |
| Calificación_4 | decimal(18,2) | NO   |     | HULL    |                |

Result 4 x Read Only

12) Cree un diagrama EER y confirme que las relaciones entre tablas fueron creadas de manera correcta.





13) Agregue a la tabla Estudiantes diez (10) registros de estudiantes completos.

```
65 • insert into Estudiantes(Cod_Estudiante,Nombre,Apellidos,Dirección,Teléfono,Cod_Nivel)
66 values('21','Jose','Ruiz','calle 30 #13-30','3256259862','02'),
67 ('41','Maria','Cortez','Carrera 108 #54-23','3201025689','03'),
68 ('56','Diego','Gomez','Calle 100 #52-41','3102569875','04'),
69 ('32','Lorena','Gonzales','Carrera 20 #15-30','3521689751','05'),
70 ('65','Jimin','Castillo','Trabersal 12 #58-13','3120548956','06'),
71 ('12','Juliana','Herrera','Carrera 15 #20-23','3201410259','07'),
72 ('54','Alex','Machado','Carrera 22 #52-12','3021578954','08'),
73 ('38','Laura','Perez','Calle 102 #41-2','3451269853','09'),
74 ('44','Eric','Perdomo','Calle 103 #52-65','3102520102','10'),
75 ('5','Lizet','Díaz','Carrera 10 #23-15','3415782036','11');
```

14) Agregue a la tabla Niveles todos los cursos relacionados entre primaria y bachillerato.

```
52 • insert into Niveles (Cod_Nivel,Nombre_Nivel,Salón,Asignatura,Fecha_Inicio,Fecha_Finaliz
53 values('01','Primero','101','Español','2025/01/23','2025/11/22','562589'),
54 ('02','Segundo','102','Matematicas','2025/01/23','2025/11/22','256325'),
55 ('03','Tercero','103','Sociales','2025/01/23','2025/11/22','452136'),
56 ('04','Cuarto','104','Biologia','2025/01/23','2025/11/22','789564'),
57 ('05','Quinto','105','Danzas','2025/01/23','2025/11/22','452103'),
58 ('06','Sexto','201','Ingles','2025/01/23','2025/11/22','562589'),
59 ('07','Septimo','202','Historia','2025/01/23','2025/11/22','452136'),
60 ('08','Octavo','203','Teatro','2025/01/23','2025/11/22','452103'),
61 ('09','Noveno','301','Fisica','2025/01/23','2025/11/22','789564'),
62 ('10','Decimo','302','Quimica','2025/01/23','2025/11/22','789564'),
63 ('11','Undecimo','303','Calculo','2025/01/23','2025/11/22','256325');
```

15) Agregue a la tabla Docentes cinco (5) registros de docentes completos.

```
45 • insert into Docentes(Cod_Docente,Nombre,Apellidos,Area)
46 values('256325','Alejandra','Gomez Ruiz','Matematicas'),
47 ('789564','Nancy','Tabera Morales','Ciencias Naturales'),
48 ('452136','Hector','Gonzales Castillo','Ciencias Sociales'),
49 ('452103','Javier','Fuentes Salas','Artistica'),
50 ('562589','Carol','Fasanelli Bolivar','Humanidades');
```

16) Agregue a la tabla Calificaciones cuatro notas para cada uno de los estudiantes registrados anteriormente.

```
77 • insert into calificaciones(consecutivo,Cod_Estudiante,Cod_Nivel,Calificación_1,Califica
78 values('1','21','02','40.5','38.4','50.0','45.6'),
79 ('2','41','03','45.5','46.4','40.0','44.6'),
80 ('3','56','04','38.8','48.8','44.0','43.0'),
81 ('4','32','05','36.4','47.4','50.0','44.3'),
82 ('5','65','06','44.8','40.4','43.2','49.5'),
83 ('6','12','07','45.6','45.8','42.1','48.7'),
84 ('7','54','08','36.8','46.6','46.8','40.9'),
85 ('8','38','09','40.5','30.2','37.6','35.4'),
86 ('9','44','10','40.2','32.5','33.4','32.5'),
87 ('10','5','11','45.4','46.5','40.2','30.4');
```

17) Realice una consulta select para mostrar todos los datos contenidos en la tabla Estudiantes.

76 • `select * from Estudiantes;`

| Cod_Estudiante | Nombre  | Apellidos | Dirección           | Teléfono   | Cod_Nivel |
|----------------|---------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| 12             | Juliana | Herrera   | Carrera 15 #20-23   | 3201410259 | 07        |
| 21             | Jose    | Ruiz      | calle 30 #13-30     | 3256259862 | 02        |
| 32             | Lorena  | Gonzales  | Carrera 20 #15-30   | 3521689751 | 05        |
| 38             | Laura   | Perez     | Calle 102 #41-2     | 3451269853 | 09        |
| 41             | Maria   | Cortez    | Carrera 108 #54-23  | 3201025689 | 03        |
| 44             | Eric    | Perdomo   | Calle 103 #52-65    | 3102520102 | 10        |
| 5              | Lizet   | Díaz      | Carrera 10 #23-15   | 3415782036 | 11        |
| 54             | Alex    | Machado   | Carrera 22 #52-12   | 3021578954 | 08        |
| 56             | Diego   | Gomez     | Calle 100 #52-41    | 3102569875 | 04        |
| 65             | Jimin   | Castillo  | Trabersal 12 #58-13 | 3120548956 | 06        |

Estudiantes 7 x

18) Realice una consulta select para mostrar todos los datos contenidos en la tabla Niveles.

| Cod_Nivel | Nombre_Nivel | Salón | Asignatura  | Fecha_Inicio | Fecha_Finalización | Cod_Docente |
|-----------|--------------|-------|-------------|--------------|--------------------|-------------|
| 01        | Primero      | 101   | Español     | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 562589      |
| 02        | Segundo      | 102   | Matematicas | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 256325      |
| 03        | Tercero      | 103   | Sociales    | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 452136      |
| 04        | Cuarto       | 104   | Biología    | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 789564      |
| 05        | Quinto       | 105   | Danzas      | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 452103      |
| 06        | Sexto        | 201   | Ingles      | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 562589      |
| 07        | Septimo      | 202   | Historia    | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 452136      |
| 08        | Octavo       | 203   | Teatro      | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 452103      |
| 09        | Noveno       | 301   | Fisica      | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 789564      |
| 10        | Decimo       | 302   | Quimica     | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 789564      |
| 11        | Undecimo     | 303   | Calculo     | 2025-01-23   | 2025-11-22         | 256325      |

Niveles 6 x

19) Realice una consulta select para mostrar todos los datos contenidos en la tabla Docentes.

| Cod_Docente | Nombre    | Apellidos         | Area               |
|-------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 256325      | Alejandra | Gomez Ruiz        | Matematicas        |
| 452103      | Javier    | Fuentes Salas     | Artística          |
| 452136      | Hector    | Gonzales Castillo | Ciencias Sociales  |
| 562589      | Carol     | Fasanelli Bolivar | Humanidades        |
| 789564      | Nancy     | Tabera Morales    | Ciencias Naturales |

Docentes 5 x

20) Realice una consulta select para mostrar todos los datos contenidos en la tabla Calificaciones.

88 • `select * from calificaciones;`

| consecutivo | Cod_Estudiante | Cod_Nivel | Calificación_1 | Calificación_2 | Calificación_3 | Calificación_4 |
|-------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1           | 21             | 02        | 40.50          | 38.40          | 50.00          | 45.60          |
| 2           | 41             | 03        | 45.50          | 46.40          | 40.00          | 44.60          |
| 3           | 56             | 04        | 38.80          | 48.80          | 44.00          | 43.00          |
| 4           | 32             | 05        | 36.40          | 47.40          | 50.00          | 44.30          |
| 5           | 65             | 06        | 44.80          | 40.40          | 43.20          | 49.50          |
| 6           | 12             | 07        | 45.60          | 45.80          | 42.10          | 48.70          |
| 7           | 54             | 08        | 36.80          | 46.60          | 46.80          | 40.90          |
| 8           | 38             | 09        | 40.50          | 30.20          | 37.60          | 35.40          |
| 9           | 44             | 10        | 40.20          | 32.50          | 33.40          | 32.50          |
| 10          | 5              | 11        | 45.40          | 46.50          | 40.20          | 30.40          |

calificaciones 8 x

21) Vamos a realizar una consulta Inner Join para extraer los datos Nombre y Apellidos de los estudiantes más el Salón y la Asignatura que tienen programados.

```

88
89 • select est.Nombre,est.Apellidos,nvl.Salón,nvl.Asignatura
90 from Estudiantes as est
91 inner join Niveles as nvl
92 on est.Cod_Nivel=nvl.Cod_Nivel;

```

Result Grid

|   | Nombre  | Apellidos | Salón | Asignatura  |
|---|---------|-----------|-------|-------------|
| ▶ | Juliana | Herrera   | 202   | Historia    |
|   | Jose    | Ruiz      | 102   | Matematicas |
|   | Lorena  | Gonzales  | 105   | Danzas      |
|   | Laura   | Perez     | 301   | Fisica      |
|   | Maria   | Cortez    | 103   | Sociales    |
|   | Eric    | Perdomo   | 302   | Quimica     |
|   | Lizet   | Díaz      | 303   | Calculo     |
|   | Alex    | Machado   | 203   | Teatro      |
|   | Diego   | Gomez     | 104   | Biologia    |
|   | Jimin   | Castillo  | 201   | Inglés      |

Result 9 x Read Only

22) Vamos a realizar una consulta Inner Join para extraer los datos código docente, nombre y apellidos de los docentes más la asignatura, fecha de inicio y fecha de finalización que tienen programados

```

89
90 • select doc.Cod_Docente, doc.Nombre, doc.Apellidos, nvl.Asignatura, nvl.Fecha_Inicio, nvl.Fecha_Fin
91 from Docentes as doc
92 inner join Niveles as nvl
93 on doc.Cod_Docente=nvl.Cod_Docente;

```

Result Grid

|   | Cod_Docente | Nombre    | Apellidos         | Asignatura  | Fecha_Inicio | Fecha_Finalización |
|---|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|
| ▶ | 256325      | Alejandra | Gomez Ruiz        | Matematicas | 2025-01-23   | 2025-11-22         |
|   | 256325      | Alejandra | Gomez Ruiz        | Calculo     | 2025-01-23   | 2025-11-22         |
|   | 452103      | Javier    | Fuentes Salas     | Danzas      | 2025-01-23   | 2025-11-22         |
|   | 452103      | Javier    | Fuentes Salas     | Teatro      | 2025-01-23   | 2025-11-22         |
|   | 452136      | Hector    | Gonzales Castillo | Sociales    | 2025-01-23   | 2025-11-22         |
|   | 452136      | Hector    | Gonzales Castillo | Historia    | 2025-01-23   | 2025-11-22         |
|   | 562589      | Carol     | Fasanelli Bolivar | Español     | 2025-01-23   | 2025-11-22         |
|   | 562589      | Carol     | Fasanelli Bolivar | Inglés      | 2025-01-23   | 2025-11-22         |
|   | 789564      | Nancy     | Tabera Morales    | Biologia    | 2025-01-23   | 2025-11-22         |
|   | 789564      | Nancy     | Tabera Morales    | Fisica      | 2025-01-23   | 2025-11-22         |

Result 10 x Read Only



23) Vamos a realizar una consulta Inner Join para extraer los datos código estudiante, nombre y apellidos de los estudiantes más el código de nivel y sus calificaciones:

```

93 on doc.Cod_Docente=nv1.Cod_Docente;
94
95 select est.Cod_Estudiante, est.Nombre, est.Apellidos, cal.Cod_Nivel, cal.Calificación_1, cal.Calificación_2, cal.Calificación_3, cal.Calificación_4
96 from Estudiantes as est
97 inner join Calificaciones as cal
98 on est.Cod_Nivel=cal.Cod_Nivel;

```

|   | Cod_Estudiante | Nombre  | Apellidos | Cod_Nivel | Calificación_1 | Calificación_2 | Calificación_3 | Calificación_4 |
|---|----------------|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ▶ | 12             | Juliana | Herrera   | 07        | 45.60          | 45.80          | 42.10          | 48.70          |
|   | 21             | Jose    | Ruiz      | 02        | 40.50          | 38.40          | 50.00          | 45.60          |
|   | 32             | Lorena  | Gonzales  | 05        | 36.40          | 47.40          | 50.00          | 44.30          |
|   | 38             | Laura   | Perez     | 09        | 40.50          | 30.20          | 37.60          | 35.40          |
|   | 41             | Maria   | Cortez    | 03        | 45.50          | 46.40          | 40.00          | 44.60          |
|   | 44             | Eric    | Perdomo   | 10        | 40.20          | 32.50          | 33.40          | 32.50          |
|   | 5              | Lizet   | Díaz      | 11        | 45.40          | 46.50          | 40.20          | 30.40          |
|   | 54             | Alex    | Machado   | 08        | 36.80          | 46.60          | 46.80          | 40.90          |
|   | 56             | Diego   | Gomez     | 04        | 38.80          | 48.80          | 44.00          | 43.00          |
|   | 65             | Jimin   | Castillo  | 06        | 44.80          | 40.40          | 43.20          | 49.50          |

Result 11 x Read Only

24) Realizar una consulta Inner Join igual a la anterior, pero agregando una columna calculada llamada Definitiva para saber la calificación definitiva de cada uno de los estudiantes:

```

96 select est.Cod_Estudiante,est.Nombre, est.Apellidos, cal.Cod_Nivel, cal.Calificación_1, cal.Calificación_2, cal.Calificación_3, cal.Calificación_4, cal.Calificación_5
97 from Estudiantes as est
98 inner join Calificaciones as cal
99 on est.Cod_Nivel=cal.Cod_Nivel;

```

|   | Cod_Estudiante | Nombre  | Apellidos | Cod_Nivel | Calificación_1 | Calificación_2 | Calificación_3 | Calificación_4 | Definitiva |
|---|----------------|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| ▶ | 12             | Juliana | Herrera   | 07        | 45.60          | 45.80          | 42.10          | 48.70          | 45.550000  |
|   | 21             | Jose    | Ruiz      | 02        | 40.50          | 38.40          | 50.00          | 45.60          | 43.625000  |
|   | 32             | Lorena  | Gonzales  | 05        | 36.40          | 47.40          | 50.00          | 44.30          | 44.525000  |
|   | 38             | Laura   | Perez     | 09        | 40.50          | 30.20          | 37.60          | 35.40          | 35.925000  |
|   | 41             | Maria   | Cortez    | 03        | 45.50          | 46.40          | 40.00          | 44.60          | 44.125000  |
|   | 44             | Eric    | Perdomo   | 10        | 40.20          | 32.50          | 33.40          | 32.50          | 34.650000  |
|   | 5              | Lizet   | Díaz      | 11        | 45.40          | 46.50          | 40.20          | 30.40          | 40.625000  |
|   | 54             | Alex    | Machado   | 08        | 36.80          | 46.60          | 46.80          | 40.90          | 42.775000  |
|   | 56             | Diego   | Gomez     | 04        | 38.80          | 48.80          | 44.00          | 43.00          | 43.650000  |
|   | 65             | Jimin   | Castillo  | 06        | 44.80          | 40.40          | 43.20          | 49.50          | 44.475000  |

Result 12 x Read Only